

Johdatus yliopistomatematiikkaan

Harjoituksen 6 tehtävät

Tehtävä 1. Tarkastellaan (taas) kompleksilukuja $z = (2, -3)$ ja $w = (4, 1)$.

- a) Laske kompleksilukujen z ja w tulo zw .
- b) Mikä on kompleksiluvun w käänteisluku?
- c) Laske kompleksilukujen z ja w osamäärä $\frac{z}{w}$.

Ratkaisu.

- a) Laskemalla saadaan

$$\begin{aligned}zw &= (2 - 3i)(4 + i) \\&= 8 + 2i - 12i - 3i^2 \\&= 8 + 3 - 10i \\&= 11 - 10i.\end{aligned}$$

- b) Koska $w \neq 0$, käänteisluvun kaavasta seuraa

$$\begin{aligned}w^{-1} &= \frac{\bar{w}}{|w|^2} = \frac{4 - i}{4^2 + 1^2} \\&= \frac{4 - i}{17} = \frac{4}{17} - \frac{1}{17}i.\end{aligned}$$

- c) Kertomalla osoittaja ja nimittäjä luvulla $4 - i$ saadaan

$$\begin{aligned}\frac{z}{w} &= \frac{2 - 3i}{4 + i} \\&= \frac{(2 - 3i)(4 - i)}{(4 + i)(4 - i)} \\&= \frac{8 - 2i - 12i + 3i^2}{17} \\&= \frac{5 - 14i}{17} \\&= \frac{5}{17} - \frac{14}{17}i.\end{aligned}$$

□

Tehtävä 2. Olkoot $z = -3 + 3i$ ja $w = \sqrt{3} + i$.

- a) Määritä kompleksilukujen z ja w argumentit eli vaihekulmat.
- b) Määritä kompleksiluvun z napaesitys.
- c) Määritä kompleksiluvun w eksponenttitesitys.

Tehtävä 3. Olkoot $z, w \in \mathbb{C}$, $w \neq 0$. Osoita, että osamäärän liittoluku on liittolukujen osamäärä eli

$$\overline{\left(\frac{z}{w}\right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{w}}.$$

Tehtävä 4. Laske de Moivre'n kaavan avulla $(1 + \sqrt{3}i)^5$.

Tehtävä 5. Määritä

- a) kompleksiluvun -4 neljännet juuret,
- b) kompleksiluvun i kuutiojuuret.

Esitä kummankin kohdan (a) ja (b) juuret kompleksitasossa.

Tehtävä 6. Ratkaise kompleksilukujen joukossa yhtälöt

- a) $2x^2 - 2x + 1 = 0$,

b) $x^4 - 2x^2 + 4 = 0$.

Esitä kummankin kohdan (a) ja (b) ratkaisut kompleksitasossa.